



4. 자극과 반응

2) 신경계와 호르몬

(2) 신경계를 통해 일어나는 반응



■ 뜨거운 것에 손이 닿는 순간, 우리는 어떤 반응을 보일까



- 자극: 생물의 몸 안팎에서 일어나는 변화 중, 감각 기관이 알아차릴 수 있는 신호.
- 중추 신경계: 뇌와 척수로 이루어지며, 자극을 느끼고 판단하여 반응 신호를 보낸다.



■ 말초 신경계: 감각 기관의 자극을 중추로 전달하는 감각 신경과, 중추의 신호를 반응 기관으로 전달하는 운동 신경으로 이루어진다.

■ 자극 전달 경로

자극 → 감각 기관 → 감각 신경 → 중추 신경계 → 운동 신경 → 반응 기관 → 반응



- 의식적 반응과 무조건 반사가 일어나는 과정을 반응 경로와 관련지어 설명할 수 있다.
- 의식적 반응과 무조건 반사의 예를 구분하고, 두 반응이 일어나는 빠르기의 차이를 설명할 수 있다.

탐구 활동 - 무조건 반사 경험해보기



- 2인 1조를 이루어 1명은 책상에 앉는다.
- 다른 1명이 무릎과 정강이 사이의 무릎을 살짝 때린다.

개념 구성하기 (1) — 의식적 반응(교과서 148p)



- 의식적 반응: 자극을 받았을 때 대뇌의 판단 과정을 거쳐 자신의 의지에 따라 일어나는 반응.



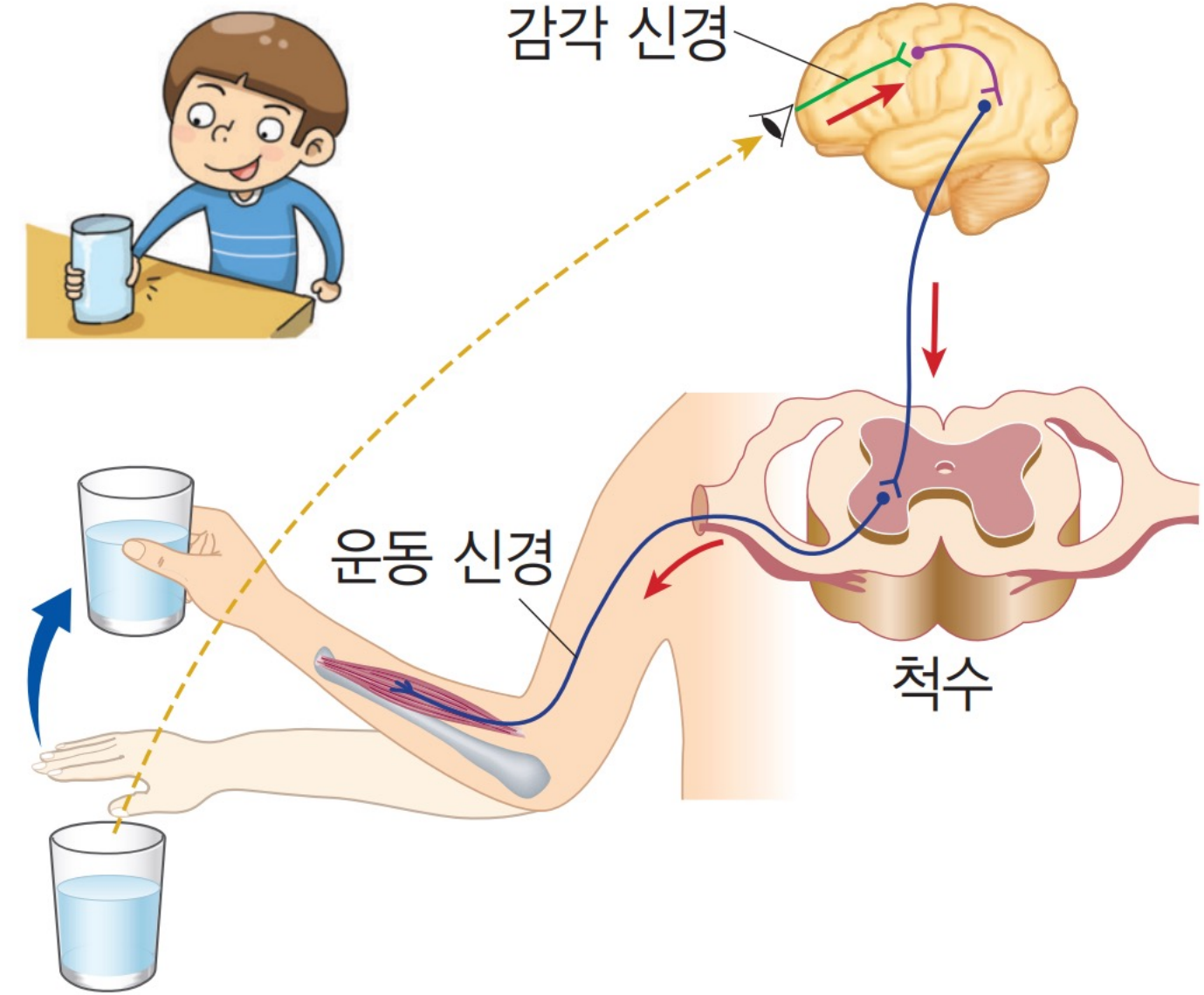
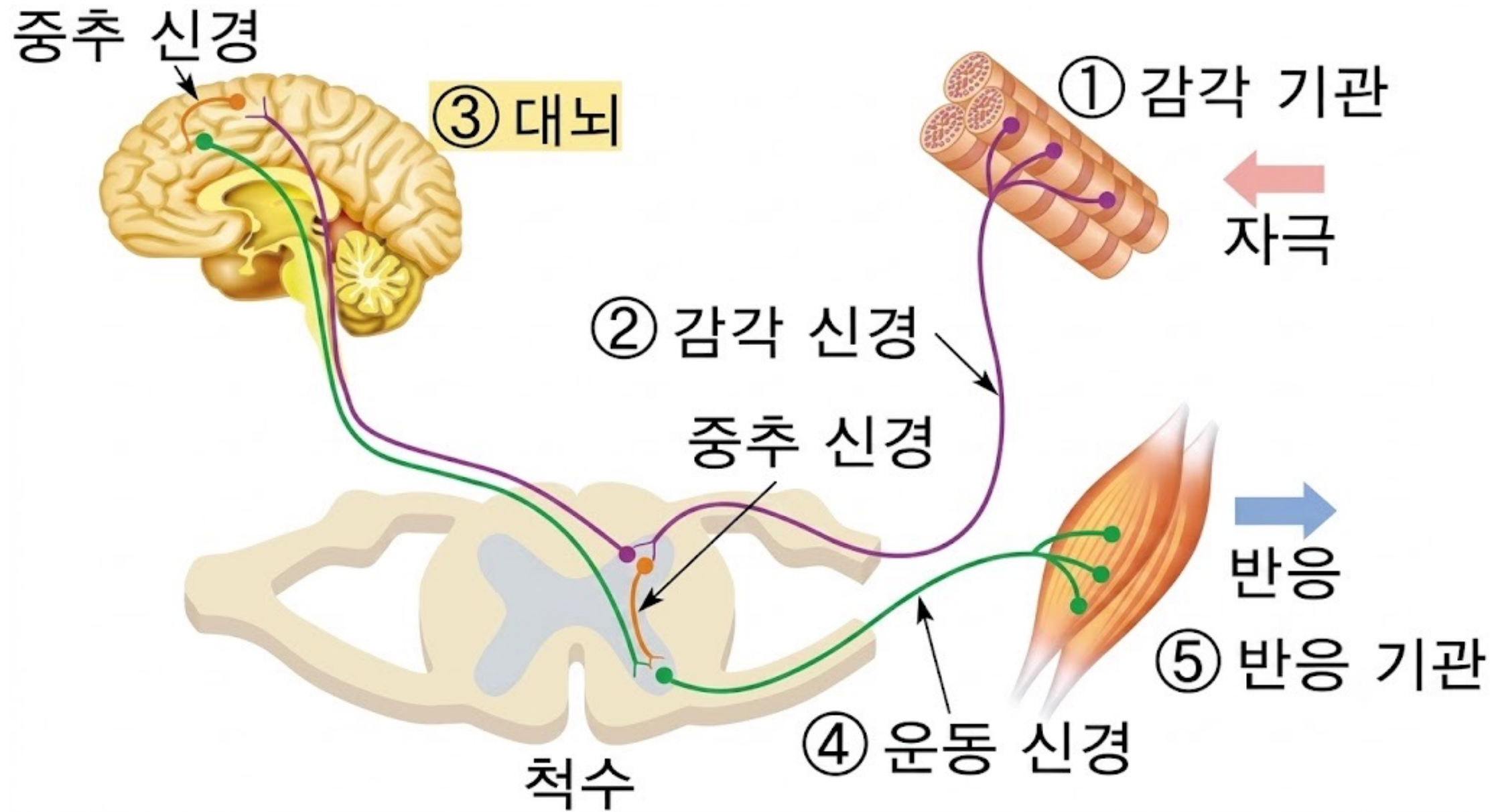
4-2-2 신경계를 통해 일어나는 반응



■ 의식적 반응의 경로(컵을 집어 들 때)

- 자극(컵) → 감각 기관(눈) → 감각 신경 → 대뇌 → 척수 → 운동 신경 → 반응 기관(근육) → 반응

개념 구성하기 (1) — 의식적 반응(교과서 148p)



■ 의식적 반응의 경로(컵을 집어 들 때)

- 자극(컵) → 감각 기관(눈) → 감각 신경 → 대뇌 → 척수 → 운동 신경 → 반응 기관(근육) → 반응

개념 구성하기 (2) — 무조건 반사(교과서 148p)



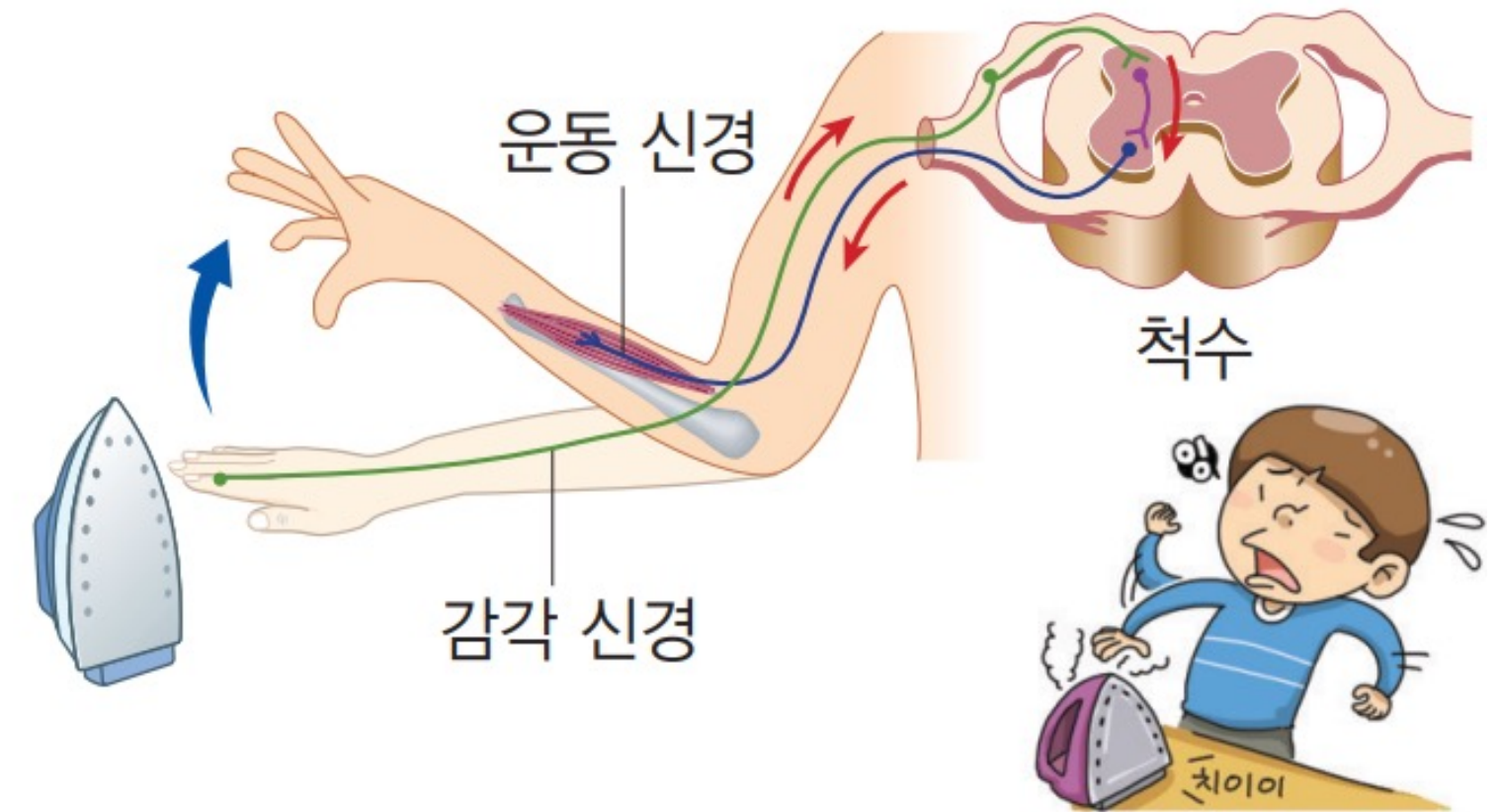
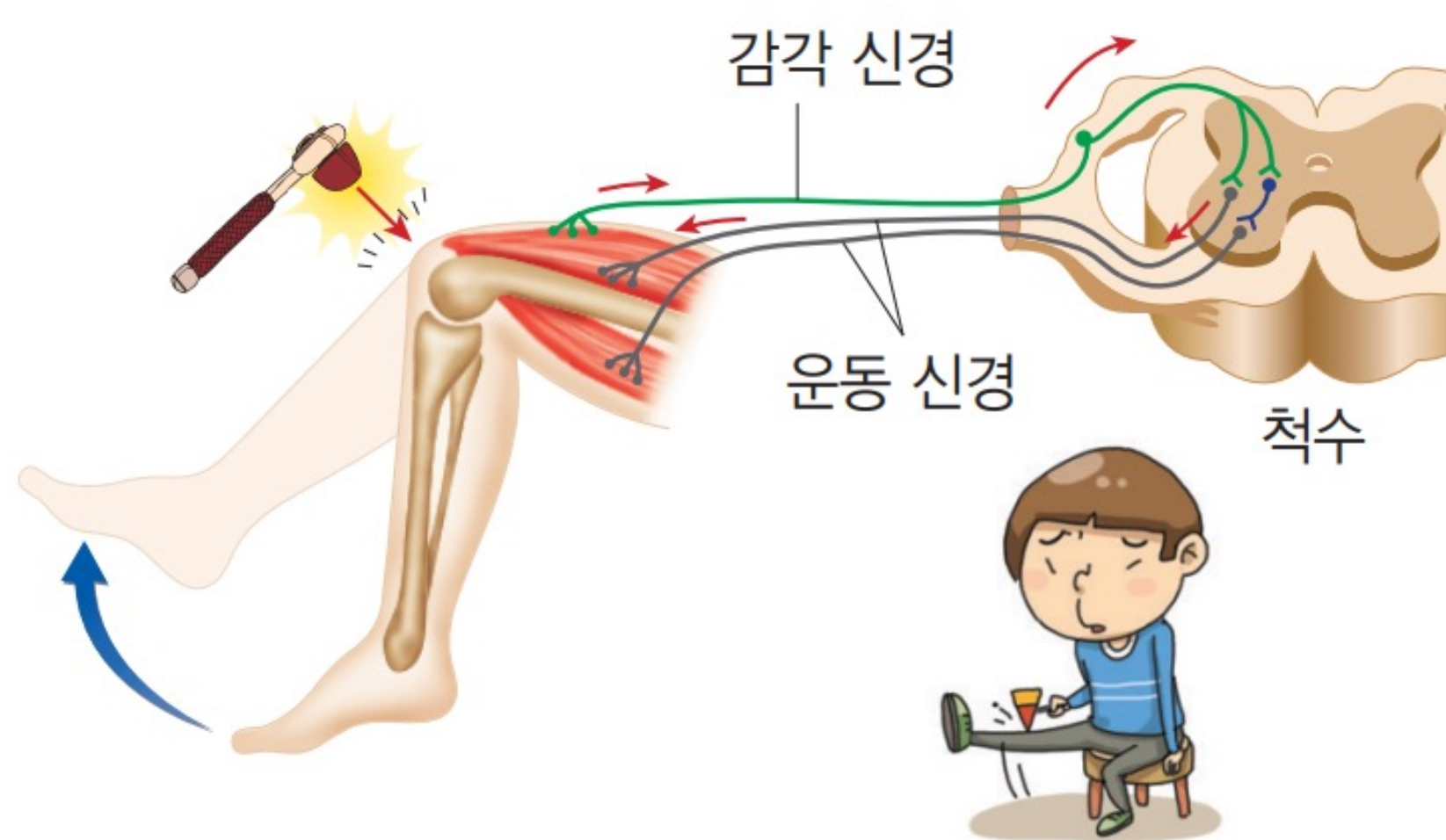
■ 무조건 반사: 자극을 받았을 때 대뇌의 판단 과정을 거치지 않아

자신의 의지와 관계없이 일어나는 반응.



4-2-2 신경계를 통해 일어나는 반응

개념 구성하기 (2) — 무조건 반사(교과서 148p)



■ 무조건 반사의 경로(무릎 반사)

→ 감각 기관 → 감각 신경 → **척수** → 운동 신경 → 반응 기관(근육) → 반응



개념 구성하기 (2) — 무조건 반사(교과서 148p)

- 무조건 반사의 중추는 척수가 대표적이며,
- 연수(재채기·기침·하품·눈물 분비)나
- 중간뇌(동공 반사)가 중추가 되기도 한다.





- 무릎 반사 때 무릎을 맞은 것을 느끼는 것은 대뇌의 인지과정이지만, 무릎이 들리는 현상은 대뇌의 명령 없이 척수의 반응을 통해 일어난 반응이다.
- 무조건 반사는 경로가 짧아 매우 빠르게 일어나므로, 위험한 상황에서 몸을 보호하는 데 중요하다.

정리(프린트)



구분	의식적 반응	무조건 반사
대뇌의 판단 과정		
반응의 중추		
반응의 빠르기		
예 (한 가지씩)		



1. 대뇌의 판단 과정을 거쳐 자신의 의지에 따라 일어나는 반응을
의식적 반응,
그 과정을 거치지 않아 의지와 관계없이 일어나는 반응을
무조건 반사라고 한다.



2. 무조건 반사는 반응 경로에 대뇌가 포함되지 않아 경로가 짧고 단순하므로, 의식적 반응보다 더 빠르게 일어난다.
3. 무조건 반사의 중추에는 무릎 반사·움츠림 반사의 척수, 재채기·하품의 연수, 동공 반사의 중간뇌가 있다.



■ 뜨거운 것에 손이 닿는 순간, 우리는 어떤 반응을 보일까



개념 활용하기(프린트)

- 버스를 타고 가는데 바깥에서 갑자기 "쿵!" 하는 큰 소리가 났다.
나도 모르게 어깨가 움찔했고, 잠시 뒤 무슨 일인지 보려고 고개를 돌려 창밖을 살폈다.





개념 활용하기(프린트)

- 1) '어깨가 움찔한 반응'과 '고개를 돌려 창밖을 살핀 반응'을 각각 의식적 반응과 무조건 반사로 구분하고, 그렇게 판단한 까닭을 반응의 중추와 관련지어 설명해 보자.





개념 활용하기(프린트)

2) 두 반응 중 어느 것이 먼저 일어나는지 쓰고, 그 까닭을 자극에서 반응까지의 경로와 관련지어 설명해 보자.





